PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento Crítico de Seguridad
Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos

PXL-GDSSSTPA-PCS-06

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elaboró

3934

Ing. José Carlos Hernández Ordoñez
Gerente de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Revisó

1756

Cap. Eduardo Padilla Yebra
Subdirector de Almacenamiento y Despacho

Revisó

1542

Ing. José Samuel Solis Martinez
Suplente por Ausencia
Subdirector de Transporte

Revisó

1759

Ing. Carlos Armando Lechuga Aguiñaga
Subdirector de Tratamiento y Logística Primaria

Autorizó

088

Lic. Javier Emiliano González del Villar
Director General de Pemex Logística

Ciudad de México, 14 de agosto de 2023

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Nivel de Riesgo

Alto

Medio

Bajo



EQUIPO DE TRABAJO

Relación de personal, por parte de oficinas centrales, que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción	Firma
1. Ing. Antonio Villalobos Gallegos	GDSSSTPA	
2. Ing. Fernando Othoniel Castro	GDSSSTPA	
3. Ing. Alfredo Romero Zamora	GDSSSTPA	
4. Ing. Fernando Rojas Tovar	DCPCD	
5. Ing. Fernando Sánchez Conde	STLP	
6. Ing. Octavio de la Fuente Pérez	STLP	
7. Ing. Gustavo Hernández Benítez	SAD	
8. Ing. Leopoldo Salas Silva	ST	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Relación de personal que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
9. Ing. Lourdes del Socorro Ascencio A.	ST-STDC-SD Tlaxcala
10. Ing. Javier Navarro Salazar	ST-STDC-SD Venta de Carpio
11. Ing. Oscar Ulises Martínez Verastegui	ST-STDC-SD Salamanca
12. Ing. Efraín López Molina	ST-STDC-SD Catalina
13. Arq. Ernesto Hurtado Arias	ST-STDC-SD Guadalajara
14. Ing. Omar Reyes Villalobos	ST-STDC-SD Valle de México
15. Ing. Luis Carlos Paz González	ST-STDS-SD Veracruz
16. Ing. Guillermo Cesar Ortiz Garcia	SAD-GLRC
17. Ing. Rafael de Avila Salazar	SAD-GLRN-TAD Aguascalientes
18. Ing. Carlos Ivan Gutierrez Menchaca	SAD-GLRP
19. Ing. Omar Arturo Velázquez Navarro	SAD-GLRP
20. Ing. José Eleuterio Fernández Palomo	SAD-GASP
21. Dr. Sergio Paulino Santillan Escamilla	GDSSSTPA-SRDSSSTPAC
22. Ing. Jose Maria Chiquito Martinez	GDSSSTPA-SRDSSSTPAGS
23. Ing. Heriberto Abraham Garcia Pulido	GDSSSTPA-SRDSSSTPAGS
24. Ing. Alejandra C. Sifuentes Flores	GDSSSTPA-SRDSSSTPAN
25. Ing. Javier Hernandez Fabela	GDSSSTPA-SRDSSSTPAP
26. Ing. Doris Edith Iturralde Domínguez	GDSSSTPA-SRDSSSTPAM

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

ÍNDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	6
2	Ámbito de aplicación y alcance.	6
3	Definiciones y abreviaturas.	6
4	Marco de referencia.	10
5	Desarrollo.	10
6	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	22
7	Archivo y conservación de documentos.	23
8	Anexos.	23
9	Control de revisión	43

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

1. Objetivo

Establecer la secuencia de acciones y los requisitos mínimos de seguridad que se deben aplicar y cumplir para realizar el aislamiento y bloqueo seguro de las diferentes fuentes de energía peligrosa de maquinaria y equipo, incluyendo el control de sustancias químicas peligrosas, con la finalidad de prevenir su energizado o puesta en operación inesperada o la liberación de energía residual, que pueda dañar a los trabajadores que se encuentran en la zona de riesgo durante las actividades que se desarrollen para su servicio o mantenimiento.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Las disposiciones contenidas en el presente documento aplican en trabajos de bloqueo de energía y sustancias químicas peligrosas en actividades productivas, de mantenimiento, de construcción, desmantelamiento y talleres; así como de referencia para la elaboración de procedimientos operativos, instructivos operativos y sistema de permiso de trabajo

Este procedimiento crítico de seguridad es de aplicación en las instalaciones de Pemex Logística, cancela y sustituye los documentos utilizados anteriormente por las Subdirecciones de Almacenamiento y Despacho, de Transporte, así como de Tratamiento y Logística primaria.

3. Definiciones y abreviaturas

3.1 **Brida ciega.** Elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías, permitiendo ser desmontado sin operaciones destructivas, gracias a una circunferencia de agujeros a través de los cuales se montan espárragos de unión.

3.2 **Bloqueo individual**. Cuando trabaja un solo operario de una determinada especialidad y procede de la siguiente manera: instala su candado del color correspondiente y su tarjeta personal, conservando la única llave (ejemplo: un operario de mantenimiento eléctrico en rectificadores, personal operativo que bloquea válvulas, bloqueo eléctrico de una máquina - herramienta en talleres, entre otros).

Si trabaja un grupo de operarios / ayudantes de la misma especialidad: asignar la responsabilidad del grupo, al operario de mayor jerarquía, quién debe instalar su candado de color correspondiente y tarjeta personal, conservando la única llave en la estación de dispositivos de bloqueo (ejemplo: cuadrilla de mantenimiento de válvulas).

3.3 **Bloqueo múltiple (personal involucrado).** Si dos o más especialidades intervienen, el operario de cada especialidad instala su candado del color correspondiente y tarjeta personal. (Ejemplo: un operario de mantenimiento mecánico y un operario de mantenimiento de tuberías).

Si trabajan dos o más grupos de distintas especialidades: asignar la responsabilidad al operario de mayor jerarquía de cada grupo, cada uno de ellos instalará su candado del color correspondiente y tarjeta personal conservando la única llave. (Ejemplo: cuadrilla de eléctricos y cuadrilla de mecánicos).

3.4 **Candado de seguridad.** Cerradura que bloquea la maquinaria y equipo, para evitar que el personal la energice, active u opere.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.5 **Circuito.** Se considera como circuito líneas eléctricas que conforman una sección que alimenta energía eléctrica, líneas neumáticas, hidráulicas, de instrumentación y control así como el conjunto de líneas y equipos interconectados que manejen un fluido de la misma composición para contener, controlar, transportar y procesar fluidos (sustancias químicas peligrosas y servicios auxiliares), pudiendo variar en sus diferentes partes las condiciones de operación (presión, temperatura, densidad, flujo, entre otros).

3.6 **Dispositivo de aislamiento de energía**. Es un dispositivo mecánico que previene la transmisión o liberación de energía o sustancias químicas peligrosas, como:

- Interruptores eléctricos manualmente operados.
- Arrancadores eléctricos manualmente operados.
- Switch de desconexión (cuchillas).
- Switch operado manualmente (cuchillas), por el cual los conductores de suministro no aterrizados de un circuito, puedan ser desconectados en grupo y ningún polo pueda ser operado independientemente.
- Tubing de suministro principal (neumático-hidráulico), a actuadores.
- Válvulas de bloqueo en circuitos de tuberías y recipientes.
- Mecanismos de conexión de partes móviles o rotatorias de máquinas.
- Switch de arranque de locomotora, carrotanques y auto tanques
- Cualquier otro dispositivo utilizado para aislar energía.

3.7 **Dispositivo de bloqueo.** Es un accesorio que se utiliza para mantener un dispositivo de aislamiento de energía en posición segura; por ejemplo: portacandados, candado de seguridad, cadena o estrobo de acero, calzas para vehículos, entre otros.

3.8 **Drenado.** Desalojo de un fluido líquido que se encuentra al interior de un recipiente o tubería a través de la parte baja del recipiente que lo contiene.

3.9 **Energía peligrosa.** Es cualquier tipo de energía, en cantidad suficiente para causar daño a los trabajadores expuestos, equipos, instalaciones o al medio ambiente.

3.10 **Energía residual.** Es aquella energía que permanece almacenada en los circuitos eléctricos, líneas de transmisión, maquinaria o equipo, aún después de sacar de operación. Por lo que se deberá emplear el uso de dispositivos “puesta a tierra” de los circuitos”; como se indica en el Procedimiento de Seguridad Eléctrica “Tabla 4 paso 4”.

3.11 **Ejecutor del trabajo.** Es el responsable de ejecutar las actividades de trabajo que le han sido asignadas y que cuenta con las competencias necesarias para realizarlo.

3.12 **Equipo de trabajo.** Equipo multidisciplinario formado por la máxima autoridad del centro de trabajo, el responsable operativo, personal operativo donde se realice el trabajo, responsable de la ejecución del trabajo, mandos medios, personal ejecutor del trabajo, responsable de la supervisión de trabajos por contratistas, especialistas técnicos de acuerdo con la naturaleza del trabajo, participando el Profesional SSPA como soporte técnico.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.13 Inertizado. Es el venteo o drenado, barrido o desalojo de un fluido inflamable empleando un gas inerte (generalmente nitrógeno o bióxido de carbono) mediante un método aprobado. La inertización también comprende la dilución del fluido gaseoso inflamable por otro inerte (no reacciona con nada) hasta llevar la concentración tan baja como que no permita formar una mezcla explosiva.

3.14 Estación de dispositivos de bloqueo. Espacio físico donde se resguardan y controlan los dispositivos de bloqueo (cadenas de acero galvanizado, estrobos de acero, portacandados, candados de seguridad, llaves y tarjetas de aviso).

3.15 Figura 8. Dispositivo de seguridad que se instala entre dos bridas de la tubería. Durante una operación normal el extremo abierto permita el paso de un fluido ininterrumpido. Para detener el paso de este fluido en la tubería, el extremo último de la brida ciega debe ser rotado dentro de un espacio entre las bridas**.**

3.16 Franja de seguridad o Derecho de Vía (DDV). Sección de terreno para la protección, operación, mantenimiento e inspección de todos los ductos, equipos, instrumentos, componentes o dispositivo que incluyen entre otros, válvulas, accesorios unidos al ducto, estaciones de bombeo y compresión, medición y regulación, trampas de envió y recibo de diablos para el transporte de petróleo, petrolíferos, gas natural, etano, gas asociado y petroquímico.

3.17 Franja de servicios urbanos. Sección de terreno donde se alojan los ductos para el transporte de petróleo, petrolífero y petroquímico en áreas urbanas municipales, estatales o federales (camellones, banquetas, calles entre otros).

3.18 Junta ciega, placa de aislamiento mecánico o comal o placa ciega. Placa que se instala entre dos bridas, con dos empaques uno por cada lado, fabricada con la misma especificación de tubería o equipo, considerando el fluido, presión máxima de trabajo y temperatura de operación. Esta es utilizada para aislar una tubería o equipo, asegurando un cierre hermético, con el propósito de evitar riesgos de contaminación y proteger al personal que realizará los trabajos de mantenimiento.

3.19 Lavado. Labores de limpieza por medio de la aplicación de una solución acuosa a presión o pulverizada dentro un recipiente cuyo fin es retirar las incrustaciones adherida en las paredes de la sustancia que lo contuvo.

3.20 Maquinaria y equipo. Es el conjunto de mecanismos y elementos combinados destinados a recibir una forma de energía, para transformarla a una función determinada.

3.21 Sistema de Transporte. Todos los ductos, equipos, instrumentos, componentes o dispositivo por los que el gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral fluye y que incluyen entre otros, válvulas, accesorios unidos al ducto, estaciones de compresión, medición y regulación, trampas de envió y recibo de diablos, en su caso.

3.22 Sustancias químicas peligrosas. Son aquellas que, por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.23 Tarjetas de aviso de bloqueo. Son señales de forma geométrica rectangular (tarjetas), se utilizan para advertir que la maquinaria y equipo se encuentran desactivados o "fuera de operación", prohíben la activación y el retiro de las tarjetas a los trabajadores ajenos al mantenimiento.

3.24 Responsable del taller. Es el personal responsable del control y coordinación de todas las actividades diarias y asociadas a las operaciones que se realizan en dentro y en los patios de los talleres de mantenimiento. Es la máxima autoridad de mantenimiento que le reporta a la máxima autoridad del centro de trabajo.

3.25 Responsable operativo. Es el jefe de operación o ingeniero de operación a cuyo cargo directo está la instalación donde se realiza el trabajo. Para un sistema operativo compartido, es el responsable de la operación del activo.

3.26 Vaporizado. Labores de limpieza por medio de la aplicación de vapor o niebla a las pardees de un recipiente cuyo fin es retirar las incrustaciones adherida de la sustancia que lo contuvo.

3.27 Venteado. Desalojo de un fluido gaseoso que se encuentra al interior de un recipiente o tubería a través de la parte alta del recipiente que lo contiene.

3.28 Zona de riesgo. Es aquella área dentro de la cual, los trabajadores estarán potencialmente expuestos a lesiones, cuando se realizan actividades de servicio o mantenimiento de maquinaria o equipo.

Abreviaturas.

AST	Análisis de seguridad en el trabajo.
CERENAV	Centro de Reparaciones Navales
EPPE	Equipo de protección personal específico
NA	No aplica.
LV	Lista de verificación
NFPA	National Fire Protection Association.
OSHA	La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
PCS	Procedimiento Crítico de Seguridad
PDT	Permiso de Trabajo
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
SPDT	Sistema de Permiso de Trabajo.
TAG	Identificación alfanumérica asignada a un instrumento o válvula.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

4. Marco de referencia.

4.1 **PXL-GDSSSTPA-GTO-001,** Guía Operativa para Elaborar y Actualizar Procedimientos

4.2 **NOM-004-STPS-1999**, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. Numeral 7.2.2,

4.3 **NOM-005-STPS-1998**, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Numeral 9.10

4.4 **NOM-028-STPS-2012**, Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. Numeral 8.1.

4.5 **NOM-007-ASEA-2016,** Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos.

4.6 **Disposiciones** administrativas que establece los lineamientos de materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el transporte terrestre por medio de ductos de petróleo, petrolíferos y petroquímicos

4.7 **OSHA 1910.147** The control of hazardous energy (lockout/tagout). Occupational Safety and Health Administration.

4.8 **Reglamento** de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias Vigente. artículo 1,10,11,12 y 13 capítulo IV.

5. Desarrollo.

5.1 Planeación

5.1.1 Requerimientos generales de capacitación y entrenamiento.

El equipo de trabajo y ejecutor del trabajo donde se aplicará el presente procedimiento crítico de seguridad debe estar capacitado y entrenado en los siguientes procedimientos complementarios:

a) En los 9 procedimientos críticos de seguridad interrelacionados.

b) Procedimiento de auditorías efectivas.

c) Análisis de seguridad en el trabajo (AST).

d) Permiso de trabajo (PDT).

e) Procedimientos específicos del centro de trabajo.

5.1.2 Consideraciones generales de identificación de peligros, riesgos y medidas de seguridad (AST).

En el análisis de seguridad del trabajo deben considerarse los controles de seguridad para los peligros potenciales asociados al bloqueo de energía y sustancias químicas peligrosas, como son:

a) Drenado y desfogue de las sustancias químicas peligrosas. Debe llevarse a cabo conforme a los procedimientos específicos del centro de trabajo para la liberación de presión interna, drenado de los fluidos y apertura de venteos.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

b) Protección al personal. Se debe definir y seleccionar el equipo de personal específico referenciado al *"Procedimiento crítico de seguridad de equipo de protección personal, PXL-GDSSSTPA-PCS-03"* vigente.

c) Delimitación del área de riesgo. Se debe definir el perímetro seguro de protección del área por las consecuencias estimadas; en fundamento al *"Procedimiento crítico de seguridad delimitación de áreas de riesgo, PXL-GDSSSTPA-PCS-07"* vigente.

d) Trabajos en altura. Se deben considerar los riesgos por trabajos en altura, con fundamento al "*Procedimiento crítico de seguridad prevención de caídas, PXL-GDSSSTPA-PCS-04"* vigente.

e) Maquinaria de izaje de cargas. Se debe considerar los riesgos asociados al izaje de cargas y maniobras y por el uso de la maquinaria, con fundamento al "*Procedimiento crítico de seguridad izaje de cargas: traslado, montaje y desmontaje de equipo mecánico y estático, PXL-GDSSSTPA-PCS-09*" vigente.

f) Protección contra incendio. Se debe definir y seleccionar los tipos de equipos y materiales a utilizar para la protección contra incendio del trabajo a desarrollar. con fundamento al *"Procedimiento crítico de seguridad protección contra incendio, PXL-GDSSSTPA-PCS-02"* vigente.

g) Plan de respuesta a emergencias. En todos los trabajos de apertura de circuitos de tubería y eléctricos se debe contar con un plan de respuesta a emergencia para responder de manera específica al descontrol del trabajo o un incidente personal.

h) Seguridad de la herramienta. En todos los trabajos de apertura de tuberías y eléctricos, se deben analizar los peligros y riesgos asociados al uso de la herramienta.

i) Propiedades de las sustancias. Se deben de considerar los riesgos por exposición a sustancias químicas peligrosas: tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, criogénicas, entre otras. Considerar la información de las hojas de datos de seguridad de las sustancias para el control de los riesgos.

j) Trabajos alternos y en conflicto. Se deben considerar los riesgos de otros trabajos que puedan estar ejecutándose al mismo tiempo y lugar donde se realizará la apertura. Se debe dar prioridad y relevancia al trabajo más crítico y en su caso detener los trabajos que menos riesgo existan para las operaciones.

k) Control de fuentes de ignición. Se deben considerar los riesgos de puntos de ignición por cargas estáticas derivadas del uso de herramientas, maquinaria de combustión interna, entre otras fuentes de ignición.

l) Soportes de carga. Se deben de considerar los riesgos originados por la desconexión o separación de la tubería que pueden ocasionar incidentes por falla estructurales.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

m) Riesgos específicos del lugar del trabajo.

n) Condiciones climatológicas. Se deben considerar los boletines del sistema meteorológico para prevenir riesgos que podrían ser originados por condiciones meteorológicas adversas (tormenta eléctrica, huracanes, lluvia intensa, entre otras).

5.1.3 La planeación se debe realizar con al menos 72 horas de anticipación a la fecha programada de la ejecución del trabajo y se debe apoyar con información del diseño actualizada, como diagramas de tubería e instrumentación, diagramas eléctricos, diagramas unifilares, planos constructivos y de perfiles; así como, procedimientos de operación; debe incluir, como mínimo:

a) Identificar los tipos y fuentes potenciales de energía, que alimentan o que salen de la maquinaria o equipo; así como, la magnitud de esta (voltaje, presión, entre otros), como pueden ser:

- Sistema de energía de instrumentación y control, electrónicos, electroneumáticos, etc.
- Energía eléctrica: energía que mueve motores y otros mecanismos.
- Energía de vapor: como elemento generador de movimiento o de calentamiento, entre otras funciones.
- Energía dinámica: La presión, flujo en tuberías y recipientes.
- Energía calorífica: Las temperaturas extremas en los fluidos que se manejan.
- Energía neumática, el aire y gas de potencia que acciona dispositivos neumáticos (aire planta, de servicios e de instrumentos).
- Energía hidráulica: aceite que acciona los dispersivos hidráulicos y agua que se emplea para las pruebas hidrostáticas.
- Energía mecánica: elementos mecánicos que reciben energía cinética, como acoplamientos, engranes, bandas, vehículos, carrotanques, auto tanques y en general cualquier elemento que trasmite movimiento.
- Energía química: contenida en recipientes, tuberías, equipos.

b) Identificar los dispositivos de aislamiento eléctrico que se deben considerar para aislar, desenergizar, desactivar e impedir la operación de la maquinaria y equipo: interruptores eléctricos (cuchillas), fusibles, desconexión de cables eléctricos, switch de arranque de vehículos automotores, marinos y locomotoras, botoneras de arrancadores y motores.

c) Identificar los dispositivos de aislamiento mecánico en la planta: los juegos de bridas en donde se van a colocar las bridas ciegas o girar figuras “8” o retirar elementos o secciones de la tubería para el bloqueo de las fuentes de energía, como son: válvulas, juntas ciegas (comales), figuras 8, tapones, bridas ciegas, válvulas solenoides, separación de tuberías (spool).

5.1.4 Dar cumplimiento al proceso de administración del cambio**,** en caso de que los trabajos de aislamiento y bloqueo correspondan a un cambio temporal o definitivo por necesidad operativa, de mantenimiento o seguridad.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.1.5 El equipo de trabajo debe marcar sobre un diagrama de tubería e instrumentación (DTI) actualizado, los dispositivos de aislamiento que se deben accionar para aislar la energía de la maquinaria o equipo; o bien, elaborar un dibujo a mano alzada o empleando el software disponible, que aplique el área específica a intervenir y bloquear.

5.1.6 Se debe realizar la identificación de peligros y riesgos asociados al trabajo planeado aplicando el Anexo 1 *"Identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía".* En el Anexo 2, se muestra *"Ejemplo ilustrativo de la aplicación del Anexo 1*".

5.1.7 Responsable operativo debe señalizar con pintura color rojo, los juegos de bridas donde se colocarán las juntas ciegas, giro de figuras "8" o secciones de tubería a retirar con el propósito de asegurar el bloqueo hermético.

5.1.8 Verificar que se cuenta con los recursos materiales en cantidades y características (portacandados, candados, cadenas, tarjetas, entre otras).

5.1.9 Verificar que se cuente con la disponibilidad del EPPE conforme al *"Procedimiento crítico de seguridad equipo de protección personal, PXL-GDSSSTPA-PCS-03"* vigente.

5.1.10 En los casos que no sea posible bloquear todas las fuentes de energía de las tuberías, maquinaria o equipo, el equipo de trabajo debe programar una libranza operativa.

5.1.11 Los puntos de aislamiento y bloqueos identificados deben incluirse en el formato del Anexo 3, "*Control de la colocación y retiro de juntas ciegas, figuras ocho y tapones roscados*" y deben ser incluidos en el AST para su confirmación posterior en campo.

5.1.12 Definir el área a delimitar y el tipo de barricada requerida, conforme a lo establecido en el *"Procedimiento crítico de seguridad delimitación de áreas de riesgos, PXL-GDSSSTPA-PCS-07"* vigente.

5.1.13 El equipo de trabajo elabora el AST, PDT y las listas de verificación de los procedimientos críticos aplicables.

5.1.14 El responsable operativo tiene las obligaciones de suministrar, los candados, cadena y tarjeta al personal de mantenimiento, al personal de operación, PFSSPA, otras especialidades y contratistas observando el código de colores establecido en la Tabla 1 de Anexo 7. Además, de llevar el control actualizado por turno de los bloqueos en los puntos de aislamiento, considerando los equipos y sistemas de agua y espuma contra incendio.

5.1.15 El control de candados es responsabilidad de operación desde el inicio hasta que el trabajo concluya y el equipo quede energizado y disponible. Debe tener el control mediante una estación de dispositivos de bloqueo y registros conforme al Anexo 4 "*Control de instalación / retiro de candados y tarjetas de dispositivos de aislamiento de energía*".

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.1.16 El responsable operativo es el único autorizado para realizar el paro seguro de los equipos (incluidos equipos eléctricos) y liberar sustancias químicas peligrosas residuales, conforme a los procedimientos específicos aplicables.

5.1.17 El responsable del taller tiene las obligaciones de suministrar los candados, cadenas y tarjetas al personal de los talleres que requieran aplicar este procedimiento. Además, debe llevar el control de los bloqueos en los puntos de aislamientos. Considerando, por ejemplo: máquinas y herramientas, compresores, tableros eléctricos, entre otros. Los candados, cadenas y tarjetas deben ser de uso exclusivo para actividades del taller o áreas administrativas.

5.1.18 En el caso de que se ejecuten actividades en áreas administrativas y que requiera el aislamiento y bloqueo, debe de aplicarse el presente procedimiento.

5.1.19 En el caso de que el personal de los talleres ejecute actividades en las áreas de proceso, los candados, las tarjetas y las cadenas para el control del aislamiento deben ser suministradas por el responsable operativo.

5.1.20 El responsable del taller es el responsable del control de aislamiento y bloqueo de las máquinas y herramientas, equipos propios del taller, entre otros, que se encuentren fuera de operación por alguno de los siguientes motivos: mantenimiento, falla, terminación de la jornada laboral e inspección.

5.1.21 Los contratistas, proveedores y prestadores de servicio tienen la obligación de suministrar los candados, cadenas y tarjetas para cumplir con la seguridad del aislamiento y bloqueo de las actividades de riesgo relacionadas con el contrato de obra o de servicio bajo su responsabilidad.

5.1.22 Los supervisores de contratos designados por el centro de trabajo deben ser los administradores y supervisores de candados, cadenas y tarjetas.

5.1.23 En Terminales y Residencias, estaciones de bombeo, estaciones de compresión, CERENAV, talleres, buques tanque tomar las siguientes acciones:

a) En todos los aislamientos, sin excepción, se debe aplicar el bloqueo individual o múltiple, conforme al AST.

b) La bitácora de control del aislamiento y bloqueo debe estar en el cuarto de control donde se ubica el tablero de permisos de trabajo en ejecución.

c) El responsable operativo debe asignar los candados, tarjetas y cadenas al personal de mantenimiento y contratistas que requieran aplicar este procedimiento.

d) El personal de mantenimiento y contratista debe ser el responsable del resguardo de las llaves de los candados asignados, durante el periodo que dure el trabajo y registrando en bitácora de control de aislamiento y bloqueo. Los candados de mantenimiento solo deben ser retirados por el personal que los instaló. Entregar el candado y las llaves al responsable operativo una vez concluido el trabajo.

e) En caso de ser requerido el retiro de candados y no se encuentre el personal especialista que instaló el bloqueo, el equipo de trabajo debe protocolizar

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

una minuta en donde se justifique plenamente los motivos por los cuales se retira el candado (desbloqueo).

f) La llave del candado del responsable operativo que está en servicio de bloqueo debe estar colocada en el lugar del candado que le corresponde en la estación de control de candados.

g) En la entrega/recepción de guardia, los responsables operativos deben comunicarse y verificar físicamente en sus recorridos operativos, el control de aislamiento y bloqueo, registrándolo en la bitácora del turno.

h) El ultimo candado que se debe de retirar de los aislamientos es el de operación.

i) El paro y arranque de los equipos y secciones operativas de la planta, debe ejecutarse conforme al procedimiento específico operativo correspondiente, previo a la revisión de seguridad de Pre-arranque de los equipos e instalaciones intervenidas para revisar el estado de seguridad y operativo, antes del arranque formal.

j) Todo el acondicionamiento para el purgado, lavado, vaporizado e inertizado debe realizarse por el responsable de operación.

5.1.24 Instalaciones superficiales (válvulas de seccionamiento, rectificadores, sistema de protección catódica).

Válvula de seccionamiento.

a) En todos los aislamientos, sin excepción, se debe aplicar el bloqueo múltiple, instalación de cadena, candado y tarjeta.

b) El aislamiento (cierre) de las válvulas manuales y remotas siempre debe ser asistido físicamente por personal operativo y de mantenimiento en el sitio, en coordinación con el personal del centro de control local y central.

c) El bloqueo de las válvulas de seccionamiento con acción remota (gobernadas por el SCADA) debe ser realizado en sitio mediante la desconexión del mecanismo remoto y confirmar por los medios de comunicación disponibles, el despeje mediante el comando de apertura vía remota desde el centro de control local y central, para asegurar el aislamiento a través del bloqueo, registrando en bitácoras el motivo, la fecha, hora y el responsable del aislamiento y bloqueo.

Rectificadores de corriente (sistema de protección catódica por corriente impresa).

a) En todos los aislamientos, sin excepción, se debe aplicar el bloqueo múltiple, instalación de cadena, candado y tarjeta, registrando en bitácora de Operario, así como en la Hoja de Visita del Rectificador, el motivo, la fecha, hora y el responsable del aislamiento y bloqueo.

b) El aislamiento del rectificador lo realiza el responsable de corrosión (Mantenimiento), realiza bajando las cuchillas en posición de desenergizado, retiro de fusibles y bajando el interruptor termomagnético en la posición fuera (off).

c) El bloqueo es mediante la colocación de candado y tarjeta de bloqueo en la caja de fusibles.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

d) Se confirma ausencia de voltaje mediante la medición directa en la entrada del rectificador.

e) Cuando se intervenga un equipo eléctrico aplicar los "P*rocedimientos críticos de seguridad eléctrica, PXL-GDSSSTPA-PCS-05 y el de equipo de protección personal, PXL-GDSSSTPA-PCS-03"* vigente*.*

5.1.25 Requerimientos generales de inventario de accesorios y materiales necesarios para aplicación del procedimiento.

a) El equipo de trabajo debe contar con un inventario actualizado de accesorios, materiales y herramientas que son indispensables para la aplicación del presente procedimiento:

b) Cadenas, portacandados, candados, etiquetas, herramienta hidráulica, neumática (compresor, mangueras, pistola, dados) y manual (llave de golpe, llave de cola, marro de bronce, pericas, llaves españolas, pértiga, sistema a tierra, herramientas dieléctricas, entre otras).

5.2 Programación

El equipo de trabajo debe verificar el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la etapa de planeación para su programación, estableciendo la fecha y hora de inicio del trabajo. Así como, realizar la comunicación efectiva a todo el personal asociado al trabajo.

5.3 Ejecución:

5.3.1 Actividades previas.

El equipo de trabajo debe realizar las siguientes acciones para el aislamiento y bloqueo de energía y sustancias químicas peligrosas:

El responsable de la ejecución de trabajo debe contar en el lugar del trabajo con toda la información que aplican al trabajo: AST, PDT, lista de verificación para el bloqueo de energía peligrosa, Anexo 5; así como, las listas de verificación de los procedimientos críticos aplicables.

Toda la secuencia de actividades a desarrollar debe ser conforme al AST apoyándose en el Anexo 1 *"Lista de verificación de identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía*", planos, diagramas de tuberías e instrumentación, unifilar, isométrico, esquemáticos, entre otros.

5.3.2 Delimitación de área.

El responsable operativo debe delimitar y señalizar el área de riesgo en el perímetro establecido en el AST y conforme a lo establecido en el *"Procedimiento crítico de seguridad, delimitación de áreas de riesgo, PXL-GDSSSTPA-PCS-07"* vigente*.*

5.3.3 Equipo de protección personal específico.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

El responsable ejecutor de los trabajos debe verificar que los equipos de protección personal específicos asignados al trabajo se encuentren en condiciones óptimas y sean los requeridos en el AST.

5.3.4 Equipo, maquinaria y refacciones.

El responsable de la ejecución de los trabajos debe asegurarse que se dispone en sitio de los materiales en las medidas y especificaciones correctas, así como, la maquinaría (grúas, malacate, equipo de brazo articulados, plataformas auto elevables, entre otros) y herramientas (de apriete, andamios, llaves, y dados) equipos (compresor y mangueras) requeridos como apoyo para los trabajos.

5.3.5 Entrega segura de operación a mantenimiento.

De manera conjunta el responsable de operación, responsable de la ejecución del trabajo (mantenimiento o contratista) y personal ejecutor de mantenimiento, como parte de la entrega segura de la tubería, equipo o maquinaria, realizan el recorrido en los puntos de bloqueo eléctricos y mecánicos apoyados en el AST, procediendo el personal ejecutor de mantenimiento a colocar los candados y tarjetas (candadeo múltiple), conforme al apartado del PDT.

5.3.6 Lista de verificación (aplicación).

Previo al inicio de los trabajos de bloqueo de energía y sustancias peligrosas, el equipo de trabajo debe de aplicar la lista de verificación Anexo 5 *"Lista de verificación para el bloqueo de energía y sustancias químicas peligrosas*".

5.3.7 Desarrollo de los trabajos de bloqueo de energía y sustancias peligrosas.

Secuencia de pasos a seguir para el aislamiento y bloqueo en instalaciones industriales:

1) Identificación del equipo o instalación a intervenir (TAG).
2) Paro del equipo o instalación.
3) Aislamiento eléctrico
4) Bloqueo de sistema eléctrico
5) Ausencia de voltaje.
6) Drenado de energía eléctrica.
7) Despeje y prueba.
8) Aislamiento mecánico.
9) Bloqueo sistema mecánico.
10) Ausencia de sustancias químicas peligrosas (prueba de gas).
11) Preparativos de entrega segura a mantenimiento: depresionado, drenado, venteado, lavado, vaporizado, inertizado, pasivado, entre otros (lo que aplique en el AST).
12) Colocación de bridas y juntas ciegas (comales).

5.3.8 Identificación del equipo o instalación a intervenir (TAG).

El responsable operativo debe entregar el equipo programado a mantenimiento, al responsable ejecutor del trabajo, quien debe confirmar en sitio el número de identificación del equipo o instalación a intervenir (TAG), con la información

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

proporcionada en el AST, orden de trabajo (OT) Anexo 1 "*Identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía".* Aplicar la técnica japonesa "*hablar apuntando con el dedo (HAD)".*

5.3.9 Paro del equipo o instalación.

El responsable operativo realiza las actividades necesarias para llevar a cabo el paro del equipo o instalación, conforme al procedimiento específico correspondiente, incluyendo todos los equipos o sistemas auxiliares de la tubería, maquinaria o equipo. Adicionalmente, comunica a todo el personal a su cargo.

5.3.10 Aislamiento eléctrico.

Conforme al AST y Anexo 1 "*Lista de verificación de identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía*", el personal de operación conjuntamente con el operario electricista, confirman el TAG del equipo en el tablero eléctrico, procediendo el operario electricista a desenergizar el equipo, siguiendo las medidas de seguridad utilizando el equipo de protección personal específico.

El único personal autorizado para desenergizar tableros eléctricos en cualquier nivel de voltaje son los operarios electricistas.

5.3.11 Bloqueo sistema eléctrico.

El personal designado por el responsable de la ejecución de los trabajos debe verificar:

a) El primero que coloca el bloqueo (portacandado, candado y tarjeta de bloqueo) es el operario electricista e inmediatamente el responsable operativo. Cada uno instalará el candado del color que le corresponde de acuerdo con la tabla 1 del Anexo 7 *"Código de colores de candados y formatos de tarjetas de aviso de bloqueos".*

b) Las tarjetas de aviso de bloqueo deben ser requisitadas con la información del trabajador, PDT y OT asociadas al trabajo de mantenimiento. Se deben bloquear todas las botoneras o estaciones que tenga el equipo a intervenir y que se operen desde estaciones remotas o centro de control de motores.

c) Cuando los interruptores eléctricos por tecnología o condición de integridad sean inseguros y no cuenten con mecanismos para aplicar el bloqueo del aislamiento (portacandados, candados y tarjetas), el equipo de trabajo debe determinar acciones alternas de seguridad para evitar la energización inadvertida, las cuales deben estar referenciadas en el AST y verificadas por el ejecutor del trabajo.

5.3.12 Cuando las actividades de mantenimiento se concluirán en más de una jornada, proceder de la manera siguiente:

1. El ejecutor saliente debe entregar la llave del candado del bloqueo instalado al responsable de operación, registrar en la condición actual del bloqueo en el formato del Anexo 4 "*Control de instalación / retiro de candados y tarjetas*

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

de dispositivos de aislamiento de energía". Además, debe comunicar al responsable de la ejecución del trabajo la condición del trabajo.

2. El responsable de la ejecución de trabajo comunica al personal ejecutor entrante las condiciones del trabajo que le serán asignadas y en conjunto con el personal de operación realizan el proceso de validación o revalidación del permiso de trabajo.
3. El responsable operativo, entrega la llave al personal ejecutor de trabajo entrante, quien debe registrar en el formato del Anexo 4 "*Control de instalación / retiro de candados y tarjetas de dispositivos de aislamiento de energía*".
4. Las llaves de los candados instalados por el personal de operación deben permanecer en la estación de dispositivos de bloqueo en el lugar del candado correspondiente. Las llaves deben estar identificadas con número de golpe, relacionando el candado correspondiente.

5.3.13 Ausencia de voltaje.
Para trabajos de mantenimiento eléctrico se debe verificar por el operario electricista la ausencia de voltaje con equipo calibrado y certificado.

5.3.14 Descarga de energía eléctrica residual.
De acuerdo con el análisis establecido en el formato del Anexo 1, el personal ejecutor eléctrico debe poner a tierra y en corto circuito el equipo en cada una de las fases, conforme al procedimiento específico del centro de trabajo.

5.3.15 Despeje y prueba de no arranque de equipos y maquinaria.

El personal operativo debe verificar el no arranque de equipo y maquinaria accionando botonera o estación remota o interlock (a pie de equipo y en forma remota), a fin de confirmar que la maquinaria y equipo no está energizado.

El responsable de la ejecución del trabajo debe verificar la aplicación de la secuencia de los 5 pasos de seguridad eléctrica para aislamiento y bloqueo de sistemas eléctricos, establecidos en el *"Procedimiento crítico de seguridad eléctrica, PXL-GDSSSTPA-PCS-05"* vigente.

5.3.16 Aislamiento mecánico. Conforme al AST y Anexo 1, el responsable operativo identifica y confirma los puntos de aislamiento del equipo o instalación.

5.3.17 El responsable operativo procede al cierre de las válvulas (mecánica, eléctrica, electromecánico, neumático, hidráulicas, entre otras) siguiendo la secuencia indicada en el AST.

5.3.18 Bloqueo sistema mecánico. El responsable operativo realiza el bloqueo del aislamiento colocando cadena, candado y tarjeta en los mecanismos de las válvulas o actuadores.

5.3.19 Está prohibido retirar sin autorización los bloqueos de los aislamientos.

5.3.20 En los casos en donde las válvulas por obsolescencia o por su tecnología, no cuenten con un mecanismo para colocar el bloqueo en la posición segura, se

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

debe colocar un dispositivo de bloqueo (por ejemplo: capucha para las válvulas macho) como se muestra de manera ilustrativa en el Anexo 6, "*Ejemplos ilustrativos de la aplicación de aislamiento y bloqueo de energía*".

5.3.21 Drenado de la sustancia química peligrosa.

La maquinaria y equipo después de ser puesto fuera de operación, proceder al drenado de la energía residual (sustancia química peligrosa).

De acuerdo con el análisis establecido en el formato del Anexo 1, el responsable operativo debe drenar la sustancia química peligrosa, observando las precauciones siguientes, mismas que deben quedar establecidas en el AST:

a) Cuando se trate de un fluido líquido, se debe drenar. En caso necesario, abrir el venteo en los puntos altos para garantizar el drenado total. El líquido se debe recuperar mediante las purgas instaladas en los puntos bajos, utilizando contenedores metálicos debidamente aterrizados, cerrados herméticamente. Prohibido el uso de recipientes de plástico y el purgado al sistema de drenaje (aceitoso – pluvial), el contacto del líquido con el suelo y las filtraciones al terreno natural.

b) Para esta actividad se pueden emplear mangueras normadas para el tipo de producto y presión de trabajo, que garanticen el manejo seguro del fluido.

c) Se debe verificar la libertad de flujo de purgas y venteos, mediante el empleo de mecanismos que permitan realizar esta operación de manera segura (por ejemplo, emplear destapa-purgas). Para esta actividad no está permitido el uso de varillas.

d) Cuando se trate de fluido gaseoso se debe enviar mediante desfogue al quemador. En caso de no contar con este, se debe ventear en forma controlada, a través de los arreglos localizados en los puntos altos de la tubería, maquinaria o equipo. Se debe mantener un monitoreo de gases continuo en el perímetro y de requerirlo, la protección contra incendio.

e) Prueba de gases. Responsable contra incendio debe monitorear la concentración de gases y vapores en un perímetro definido, durante y al termino de las actividades de purgado y/o venteo que son parte de la preparación del circuito de tubería para su posterior apertura. En el caso de que la concentración sea mayor a los siguientes parámetros: explosividad = 0% LEL y toxicidad = 0 ppm, dar aviso de manera inmediata al personal de operación para que paren las actividades que se están realizando se controle, regule o cierre el venteo y/o drenado. Y se debe continuar hasta que las condiciones sean seguras y se haya medido nuevamente la explosividad = 0 % LEL y toxicidad = 0 ppm.

5.3.22 El responsable operativo debe entregar a mantenimiento: depresionado, drenado, venteado, lavado, vaporizado, inertizado, pasivado, entre otros (lo que aplique en el AST).

5.3.23 El responsable operativo y el ejecutor del trabajo deben verificar que el ejecutor coloque las juntas ciegas o girar las figuras 8 en los juegos de bridas indicados

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

o retirar tramo de tubería, conforme a lo indicado en el AST y el Anexo 1, previamente señalizados con pintura color rojo en sitio.

Lo anterior, se debe realizar aplicando el Anexo 3 "*Control de la colocación y retiro de juntas ciegas, figuras ocho y tapones roscados"* y Anexo 9 *"Estándar para uso de comales"* del presente procedimiento; así como el *"Procedimiento crítico de seguridad de apertura y cierre de líneas y equipos de proceso, PXL-GDSSSTPA-PCS-08"* vigente.

5.3.24 Desarrollo de actividades del trabajo principal.

Se deben realizar las actividades propias del mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo de la instalación a intervenir, conforme al instructivo o procedimiento específico con que se cuente, así como a lo definido en el AST de manera específica para dicho trabajo.

5.3.25 Suspender los trabajos conforme a lo establecido en la sección 7 del formato PDT:

- Por condiciones climatológicas adversas.
- Condiciones inseguras, actos inseguros.
- Emergencias.
- Incumplimiento a lo establecido en AST, PDT y LV aplicables.

5.4 Conclusión y cierre.

5.4.1 Al término del trabajo principal, se deben de retirar las bridas ciegas, girar la figura 8 lado paso o instalar las secciones de tuberías que se retiraron, aplicando el procedimiento crítico de seguridad *apertura y cierre de líneas y equipos*, así como, de acuerdo con la secuencia de colocación y retiro, indicada en Anexo 3, "*Control de la colocación y retiro de juntas ciegas, figuras ocho y tapones roscados"*.

5.4.2 Una vez concluidos los trabajos de servicio o de mantenimiento y antes de restablecer el servicio, el grupo de trabajo debe:

1. Realizar una inspección para verificar que el personal ejecutor no dejó herramientas y materiales en el área de trabajo.

2. Que las guardas protectoras fueron colocadas en su sitio.

3. Que los controles del equipo se encuentran en posición fuera de operación (OFF).

4. Que el sitio se encuentra en condiciones óptimas de orden y limpieza.

5. Que los accesorios de la maquinaria o equipo fueron instalados.

5.4.3 Secuencia para el retiro de bloqueos múltiple con propósito de energización.

La secuencia de retiro del dispositivo de bloqueo se debe realizar de la siguiente manera:

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

1) El ejecutor del mantenimiento al término de sus actividades debe retirar su candado y su tarjeta de aviso. Así mismo, avisa al responsable operativo para proceder, si es el caso, para realizar las pruebas de funcionamiento y hermeticidad.

2) El responsable operativo debe ser el último en retirar los dispositivos de bloqueo mecánico (candado, tarjeta de aviso, porta candado, cadena, entre otros) al dar por concluido el trabajo.

3) El personal ejecutor eléctrico debe ser el último en retirar el bloqueo del sistema eléctrico (candado, tarjeta de aviso, porta candado), al dar por concluido el trabajo y procede a realizar el energizado, siguiendo las medidas de seguridad del AST y el procedimiento específico de trabajo y el *"Procedimiento crítico de seguridad eléctrica, PXL-GDSSSTPA-PCS-05"* vigente.

5.4.4 Condición de excepción para retiro de candados y tarjetas.

Cuando un trabajador autorizado, que instaló su candado y tarjeta, no está disponible (localmente) para retirarlo por sí mismo, debe hacerse únicamente bajo la responsabilidad y autorización de la máxima autoridad de la instalación o taller, de acuerdo con la actividad y debe considerar lo siguiente:

a) Verificar que el personal que instaló el candado y único poseedor de la llave, no se encuentra localizable en la instalación.

b) Hacer un razonable esfuerzo por contactar a quién instaló el candado y notificarle que su candado ha sido retirado por otros medios (usando herramienta de corte).

c) Documentar el permiso de excepción para retiro de candados y tarjetas de dispositivos de aislamiento de energía, mediante la formalización de una minuta de excepción para el retiro de candado(s) y tarjeta(s) de dispositivos de aislamiento.

d) Asegurar que cuando se localice a quien instaló el candado, inmediatamente se haga de su conocimiento el retiro del candado, para evitar que este trabajador retorne a trabajar a la máquina o equipo; cerrando con su firma la minuta de excepción para el retiro de candado(s) y tarjeta(s) de dispositivos de aislamiento.

5.4.5 Antes de la puesta en operación se debe realizar el proceso de Revisión de Seguridad de Prearranque (RSPA) para garantizar un arranque en condiciones seguras.

6. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento. Así como, la auditoría al SPDT y auditoría efectiva.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

7. Archivo y conservación de documentos.

Debe ser resguardado por el responsable operativo. Para trabajos realizados en franjas de seguridad del sistema de transporte, la información debe permanecer a resguardo del responsable de la ejecución del trabajo. Se debe resguardar la documentación al menos 5 años.

8. Anexos.

No.	Título
Anexo 1	Identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía.
Anexo 2	Ejemplo ilustrativo de la aplicación del complemento del Anexo 1
Anexo 3	Control de seguridad de colocación y retiro de bridas ciegas, placas de aislamiento mecánico o “comales”, figuras ocho y tapones roscados
Anexo 4	Control de instalación / retiro de candados y tarjetas de dispositivos de aislamiento de energía.
Anexo 5	Lista de verificación para el bloqueo de energía y sustancias químicas peligrosas.
Anexo 6	Ejemplos ilustrativos de la aplicación de aislamiento y bloqueo de energía.
Anexo 7	Código de colores de candados y formatos de tarjetas de aviso de bloqueos.
Anexo 8	Ejemplos ilustrativos de candados y accesorios.
Anexo 9	Estándar para uso de placas de aislamiento mecánico o “comales”.
Anexo 10	Cuestionario de evaluación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 1

Identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía.

PEMEX LOGÍSTICA

Subdirección
Gerencia
Centro de trabajo
Descripción del trabajo

Folio:
Fecha:
PDT No:

No.	Servicio/Material Peligroso	Energía presente		Riesgos	TIPO DE DISPOSITIVO							NOTA
		Tipo	Magnitud		Elemento	Posición segura del elemento durante el trabajo de riesgo	Tipo de aislamiento junta ciega giro lado ciego de fig.8 retiro de arreglo de tubería (separación) desconexión de cables eléctricos	Instalar cadena-candado y tarjeta por mantenimiento y/o contratistas	Responsable de aislamiento y bloqueo	Instalar cadena-candado y tarjeta por operación	Confirmado por operación	

Para la aplicación de este anexo, se deben identificar los puntos de aislamiento y bloqueo en un diagrama de tuberia e instrumentación (DTI) o simular.

Responsable operativo

Responsable de la ejecución del trabajo

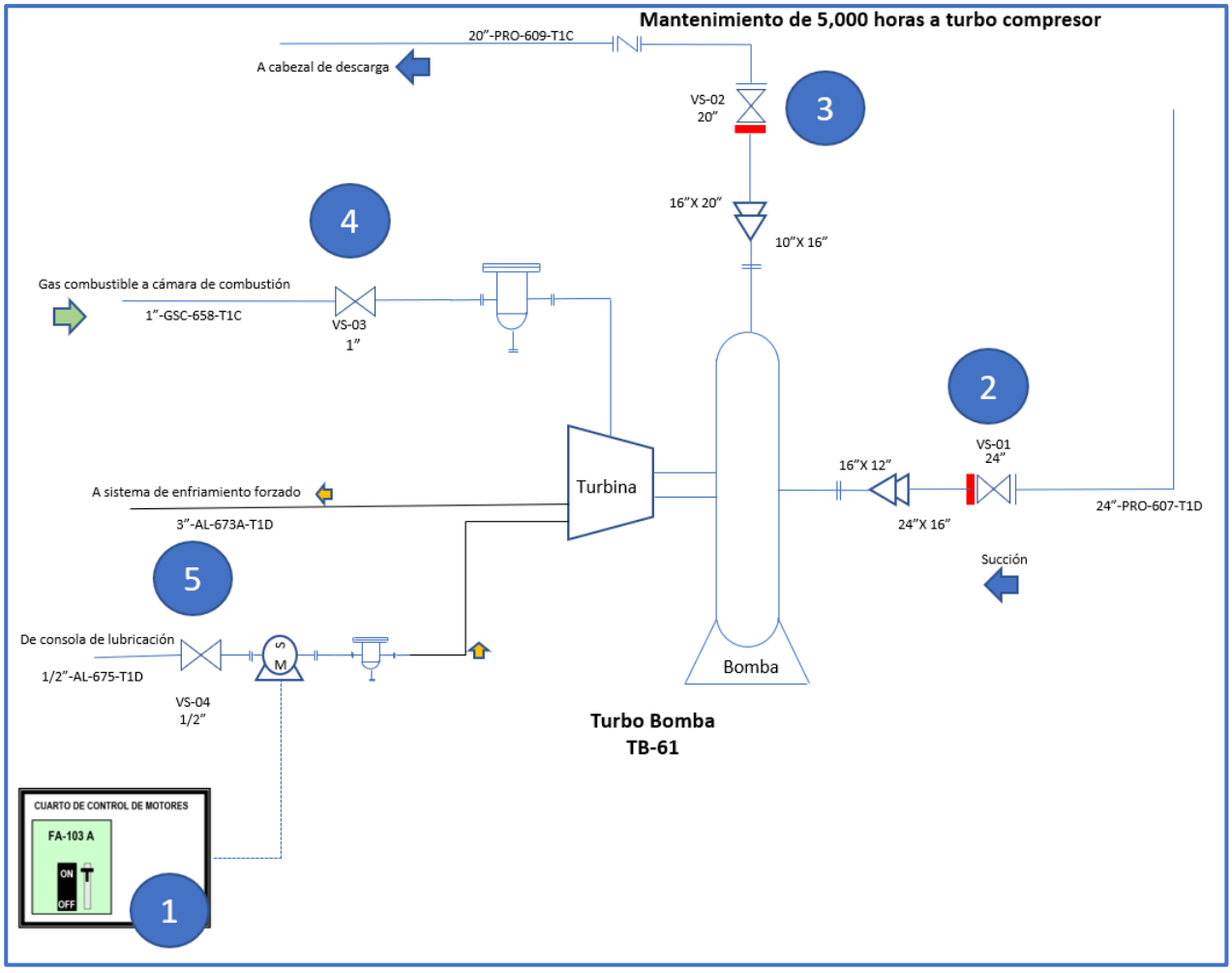
Profesional SSPA

Otros

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 2
Ejemplo ilustrativo 1 de la aplicación del complemento del Anexo 1

Diagrama de Turbo bomba a intervenir



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

PEMEX LOGÍSTICA

Subdirección de Transporte

Centro de Trabajo: Sector Ductos Salamanca

Folio: 215
Fecha: 11.06.2018
PDT No: 102

Descripción del trabajo Mantenimiento de 5,000 horas a turbo bomba TB-61, estación de rebombeo San Juan del Rio

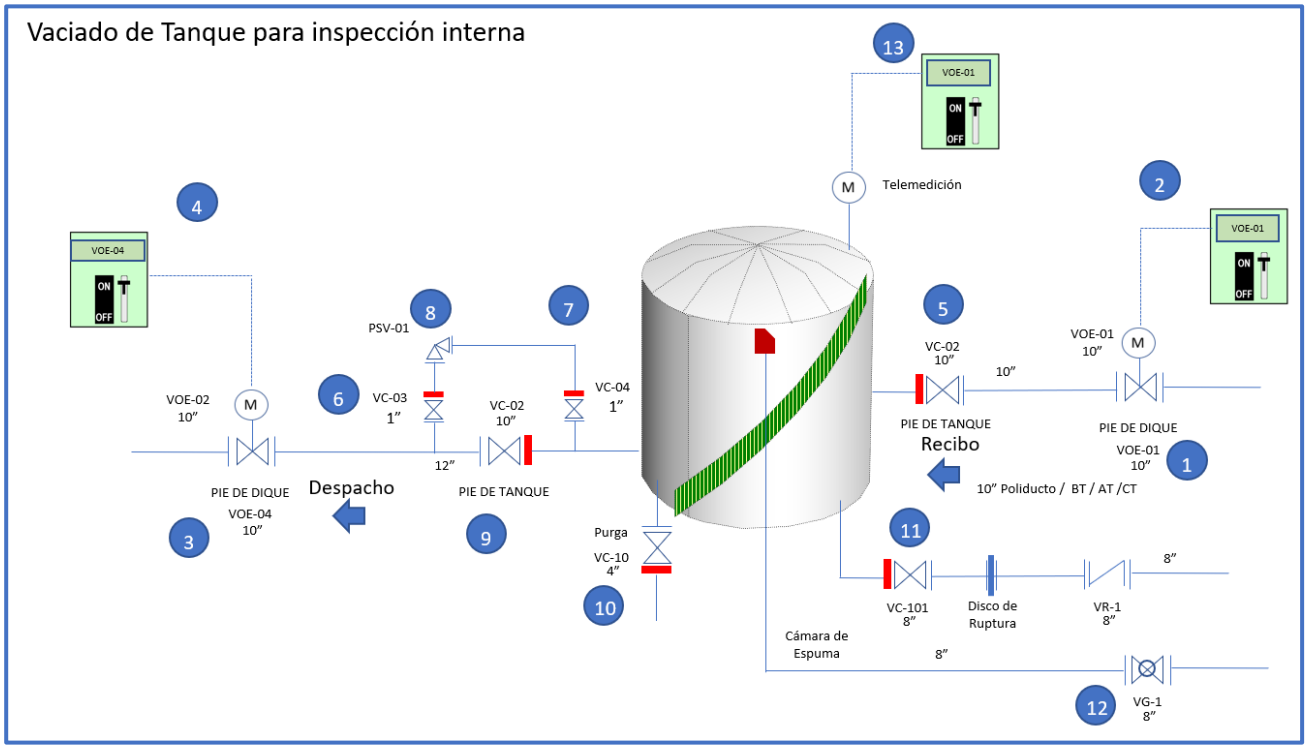
No.	Servicio/Material Peligroso	Energía presente		Riesgos	TIPO DE DISPOSITIVO							NOTA
		Tipo	Magnitud		Elemento	Posición segura del elemento durante el trabajo de riesgo	Tipo de aislamiento junta ciega giro lado ciego de fig.8 retiro de arreglo de tubería (separación) desconexión de cables eléctricos	Instalar cadena-candado y tarjeta por mantenimiento y/o contratistas	Responsable de aislamiento y bloqueo	Instalar cadena-candado y tarjeta por operación	Confirmado por operación	
1	Suministro de energía eléctrica	Eléctrica	440 V	Descraga eléctrica	Interruptor No. FA-103A	Circuito abierto, bajar interruptor a desenergizado en posición OFF	Bajar interruptor del circuito eléctrico	Si	Mantenimiento/ Técnico electricista	Si	Si	Aplicar lista de verificación para los 5 pasos obligatorios de seguridad eléctrica: 1.-Aislamiento 2.-Ausencia de voltaje 3.-Aterrizamiento 4.-Bloqueo de energía trajeta candado. 5.-Despeje. Prueba de no arranque en motores eléctricos.
2	Succión de crudo Istmo TB-61	Presión	17 kg/cm2	Fuga	VS-01	Cerrada	Junta ciega de 24" Ø, acero al carbon ASTM A182 Clase 600; lado Bomba TB-61	Si	Ingeniero de Operación, encargado del area operativa	Si	Si	
		Química	> 10 ppm H2S	Intoxicación						Si		
			Inframable	Incendio						Si		
3	Descarga de crudo Istmo TB-61	Presión	52 kg/cm2	Fuga	VS-02	Cerrada	Junta ciega de 20" Ø, acero al carbon ASTM A182; Clase 600; lado Bomba TB-61	Si	Ingeniero de Operación, encargado del area operativa	Si	Si	
		Química	> 10 ppm H2S	Intoxicación						Si		
			Inframable	Incendio						Si		
4	Sistema de gas combustible	Presión	8 kg/cm2	Fuga	VS-03	Cerrada	_____	Si	Ingeniero de Operación, encargado del area operativa	Si	Si	Válvula soldada, bloqueo con cadena, portacandado, candado y tarjetas.
		Química	Gas Natural Inframable	Incendio						Si		
5	Sistema de lubricación de turbina	Presión	1 kg/cm2	Fuga	VS-04	Cerrada	_____	Si	Ingeniero de Operación, encargado del area operativa	Si	Si	Válvula soldada, bloqueo con cadena, portacandado, candado y tarjetas.
		Termica	>90°	Quemaduras						Si		

Campo de firmas del Equipo de trabajo

Por operación **Por Manteniento** **Por SIPA** **Por Contratista** **Otros** (opcional)

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Ejemplo ilustrativo 2 de la aplicación del complemento del Anexo 1



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Ejemplo ilustrativo de la aplicación del complemento del Anexo 1

Subdirección de Almacenamiento y Despacho

Centro de Trabajo: TAD Satelite

PEMEX LOGÍSTICA

Descripción del trabajo Vaciado de Tanque para inspección interna

Folio: 300
Fecha: 11.06.2018
PDT No: 1245

No.	Servicio/Material Peligroso	Energía presente		Riesgos	TIPO DE DISPOSITIVO							
		Tipo	Magnitud		Elemento	Posición segura del elemento durante el trabajo de riesgo	Tipo de aislamiento junta ciega giro lado ciego de fig.8 retiro de arreglo de tubería (separación) desconexión de cables eléctricos	Instalar cadena-candado y tarjeta por mantenimiento y/o contratistas	Responsable de aislamiento y bloqueo	Instalar cadena-candado y tarjeta por operación	Confirmado por ejecutor	NOTA
1	Recibo de producto por Poliducto / BT / AT / CT	Presión	1.5 kg/cm2	Fuga	Valvula de compuerta Operada Eléctricamente VOE-01 Pié de dique	Cerrada	N/A	Si	Responsable operativo	Si	Si	Colocar cadena, candado y etiqueta
		Química	< 10 ppm H2S	Intoxicación								
			Inflamable	Incendio								
2	Alimentación principal de energía eléctrica	Eléctrica	220 V	Descarga eléctrica	Interruptor No. VOE-01	Circuito abierto,	Bajar interruptor en posición OFF	Si	Mantenimiento eléctrico, operario electricista	Si	Si	Aplicar lista de verificación para los 5 pasos obligatorios de seguridad eléctrica: 1.-Aislamiento 2.-Ausencia de voltaje 3.-Bloqueo de energía trajeta candado. 4.-Despeje. Prueba de no arranque en motores eléctricos.
3	Despacho de Producto	Presión	1 kg/cm2	Fuga	Valvula de compuerta Operada Eléctricamente VOE-04 Pié de dique	Cerrada	N/A	Si	Responsable operativo	Si	Si	Colocar comal lado TV
		Química	< 10 ppm H2S	Intoxicación								
			Inflamable	Incendio								
4	Alimentación principal de energía eléctrica	Eléctrica	220 V	Descarga eléctrica	Interruptor No. VOE-04	Circuito abierto,	Bajar interruptor en posición OFF	Si	Mantenimiento eléctrico, operario electricista	Si	Si	Aplicar lista de verificación para los 5 pasos obligatorios de seguridad eléctrica: 1.-Aislamiento 2.-Ausencia de voltaje 3.-Bloqueo de energía trajeta candado. 4.-Despeje. Prueba de no arranque en motores eléctricos.
5	Recibo de producto por Poliducto / BT / AT / CT	Presión	1.5 kg/cm2	Fuga	Valvula de compuerta VC-01 Pié de tanque	Cerrada	Junta ciega 10"; acero al carbon ASTM A182 clase 150: lado tanque	Si	Responsable operativo	Si	Si	Colocar comal lado TV
		Química	< 10 ppm H2S	Intoxicación								
			Inflamable	Incendio								
6	Alivio por expansión térmica	Presión	3 kg/cm2	Fuga	Valvula de compuerta VC-03	Cerrada	Junta ciega 1"; acero al carbon ASTM A182 clase 150: lado tanque	Si	Responsable operativo	Si	Si	Colocar cadena, candado y etiqueta
		Química	< 10 ppm H2S	Intoxicación								
			Inflamable	Incendio								

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

7	Alivio por expansión térmica	Presión	3 kg/cm2	Fuga	Valvula de compuerta VC-04	Cerrada	Junta ciega 1"; acero al carbon ASTM A182 clase 150: lado tanque	Si	Responsable operativo	Si	Si	Colocar cadena, candado y etiqueta
		Química	< 10 ppm H2S	Intoxicación								
			Inflamable	Incendio								
8	Alivio por expansión térmica	Presión	3 kg/cm2	Fuga	Válvula PSV-01	F/O	Retirar PSV	Si	Responsable operativo	Si	Si	Retirar PSV
		Química	< 10 ppm H2S	Intoxicación								
			Inflamable	Incendio								
9	Despacho de Producto	Presión	1 kg/cm2	Fuga	Valvula de compuerta VC-02 Pié de tanque	Cerrada	Junta ciega 12" ; acero al carbon ASTM A182 clase 150: lado tanque	Si	Responsable operativo	Si	Si	antener instalado comal lado Tuber
		Química	< 10 ppm H2S	Intoxicación								
			Inflamable	Incendio								
10	Purga de producto	Presión	1 kg/cm2	Fuga	Valvula de compuerta VC-10 Pié de tanque	Cerrada	Junta ciega 4"; acero al carbon ASTM A182 clase 150: lado drenaje	Si	Responsable operativo	Si	Si	Colocar comal lado TV
		Química	< 10 ppm H2S	Intoxicación								
			Inflamable	Incendio								
11	Inyección subsuperficial	Presión	1 kg/cm2	Fuga	Valvula de compuerta VC-101 Pié de tanque	Cerrada	Junta ciega 8"; acero al carbon ASTM A182 clase 150: lado tanque	Si	Responsable Contra Incendio	Si	Si	Colocar comal lado TV
		Química	< 10 ppm H2S	Intoxicación								
			Inflamable	Incendio								
12	Inyección superficial	Presión	1 kg/cm2	Fuga	Valvula de globo VG-102 Pié de dique	Cerrada	N/A	Si	Responsable Contra Incendio	Si	Si	Cerrar
		Química	< 10 ppm H2S	Intoxicación								
			Inflamable	Incendio								
13	Alimentación principal de energía eléctrica	Eléctrica	220 V	Descarga eléctrica	Telemedición	Circuito abierto,	Bajar interruptor en posición OFF	Si	Mantenimiento eléctrico, operario electricista	Si	Si	Aplicar lista de verificación para los 5 pasos obligatorios de seguridad eléctrica: 1.-Aislamiento 2.-Ausencia de voltaje 3.-Bloqueo de energía trajeta candado. 4.-Despeje. Prueba de no arranque en motores eléctricos.

Campo de firmas del Equipo de trabajo

Por operación **Por Manteniento** **Por SIPA** **Por Contratista** **Otros** (opcional)

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 3
Control de colocación y retiro de bridas ciegas, placas de aislamiento mecánico o "comales", figuras ocho y tapones roscados

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección Gerencia Centro de trabajo
CONTROL DE LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE JUNTAS CIEGAS, FIGURAS OCHO Y TAPONES ROSCADOS	Fecha:
Descripción del Trabajo:	Planta o área: Folio AST No. / Folio PDT No.

Secuencia de colocación	Tipo	Tamaño y clase	Material	Ubicación	Colocación			Retiro			
					Fecha	No. Permiso de trabajo	Firma	Secuencia de retiro	Fecha	No. Permiso de trabajo	Firma
1											
2											
3											
4											
5											
6											
n											

Observaciones:

NOTAS:

1. Se debe anexar a esta lista de verificación el diagrama de tubería e instrumentación; o bien, el dibujo elaborado a mano alzada o con el software disponible, identificando los sitios en donde se colocarán juntas ciegas o tapones roscados; o bien, donde se girarán figuras ocho.
2. El número asignado en el dibujo y en campo al dispositivo de bloqueo (válvula), es indicativo del orden o secuencia en el que se debe colocar la junta ciega o tapón roscado o en el que se debe girar la figura ocho. Se debe incluir la secuencia de retiro y colocación.
3. El tipo puede ser: junta ciega, figura ocho, tapón roscado hembra o tapón roscado macho.
4. En el apartado de firma, debe firmar el responsable del área (operación) quien llevará el control de juntas ciegas.
5. En la sección de observaciones, el grupo especial para el control de juntas ciegas puede anotar la información adicional que considere pertinente para el control satisfactorio de las juntas ciegas, tapones roscados y figuras ocho.

EQUIPO DE TRABAJO

Firma y firma	Nombre y firma
Responsable de operación	**Responsable de mantenimiento**

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 4
Control de instalación / retiro de candados y tarjetas de dispositivos de aislamiento de energía.

PEMEX LOGÍSTICA

Subdirección
Centro de trabajo
Nombre de la instalación

CONTROL DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO EN AREAS DE PROCESO

Reponsable del candado/color	No. de candado	Lugar del bloqueo	Folio permiso de trabajo	Fecha	Dia 1			Dia 2			Dia 3			Dia 4			Dia 5			Dia 6			Dia 7		
					Firma de validación por Ing. Turno Operación																				
					T-1	T-2	T-3	T-1	T-2	T-3	T-1	T-2	T-3	T-1	T-2	T-3	T-1	T-2	T-3	T-1	T-2	T-3	T-1	T-2	T-3

Nota: vigencia semanal.
Si el trabajo continua más de 7 dias, el tarjetón de control debe ser renovado y verificado nuevamente.

PEMEX LOGÍSTICA

Subdirección
Centro de trabajo
Nombre del taller:

CONTROL DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO EN TALLERES

Reponsable del candado	No. de candado	Lugar del bloqueo	Fecha	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
				Firma de validación por responsable de taller						

Control de energía de maquinas y herramientas, equipos, tableros eléctricos, entre otros. (diario)

NOTA: El área operativa debe asegurar la aplicación del presente formato para el candadeo en días subsiguientes con la finalidad de que el personal que bloquea es el que se encuentra presente y sigue siendo el responsable de la conclusión del proceso.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 5
Lista de verificación para el bloqueo de energía y sustancias químicas peligrosas.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Lista de verificación para el bloqueo de energía y sustancias químicas peligrosas		Fecha:
Descripción del Trabajo:	Planta o área: Equipo	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

Paso	REQUISITOS	Valida		Verifica
		Si	NA	
1	Se cuenta con el AST, PDT, anexo 1 y listas de verificación de procedimientos críticos aplicables.	☐	☐	☐
2	Verificar que se tenga en sitio los accesorios requeridos para aplicar el bloqueo del aislamiento (portacandados, candados, cadenas, tarjetas, entre otras), tanto el responsable operativo como el responsable de taller.	☐	☐	☐
3	Se cumple en sitio con lo indicado en el anexo 1 "Identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía".	☐	☐	☐
4	Se tiene identificado y señalizado el equipo o instalación a intervenir (TAG), confirmado por el responsable operativo.	☐	☐	☐
5	Se realizaron los cierres de válvulas y se colocaron sus bloqueos; así como, se realizó el (los) asilamiento(s) eléctrico(s) con sus respectivos candados y tarjetas.	☐	☐	☐
6	Se realizaron las actividades operativas (depresionado, desfogado, purgado, lavado, venteado, inertizado) o eléctricas (aislamiento, bloqueo, ausencia de voltaje, aterrizado, despeje y prueba) conforme a los procedimientos específicos aplicables intervenir.	☐	☐	☐

Valida:	**Verifica:**
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo	Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Nota 1: Está lista de verificación debe aplicarse obligatoriamente de manera conjunta entre el responsable operativo, responsable encargado del trabajo y ejecutor(es), como parte de la entrega segura de operación a mantenimiento.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 6
Ejemplos ilustrativos de la aplicación de aislamiento y bloqueo.

Figura 1. Colocación de la cadena de acero galvanizado o estrobo de acero, portacandados múltiples y candados de seguridad

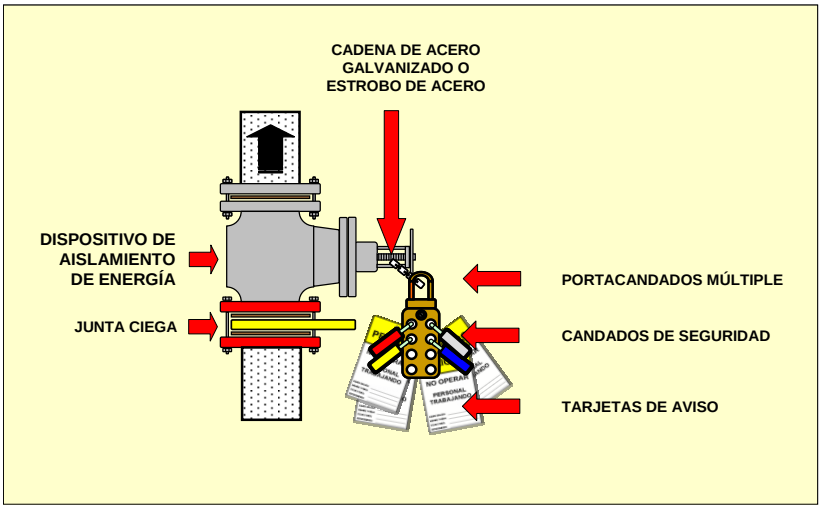
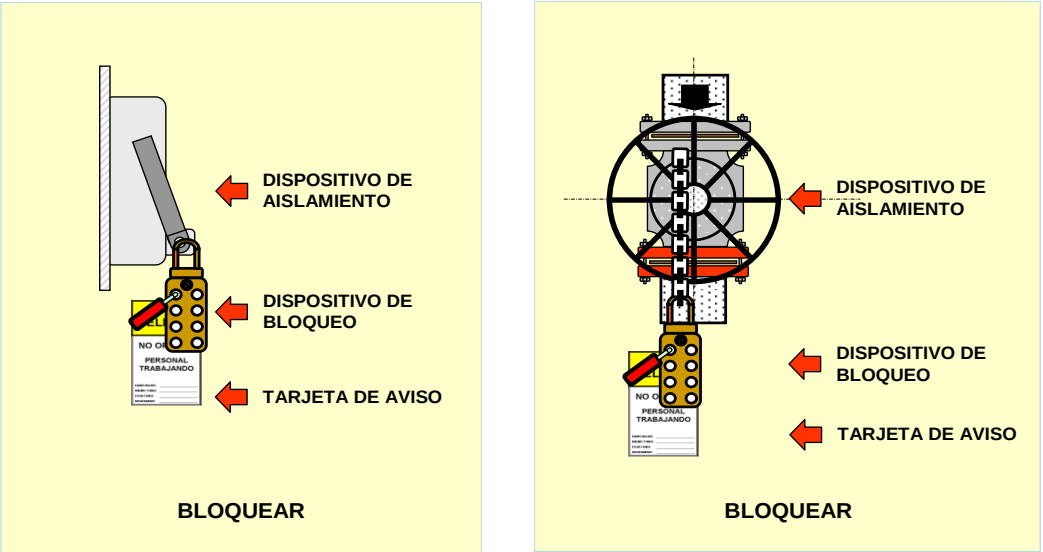
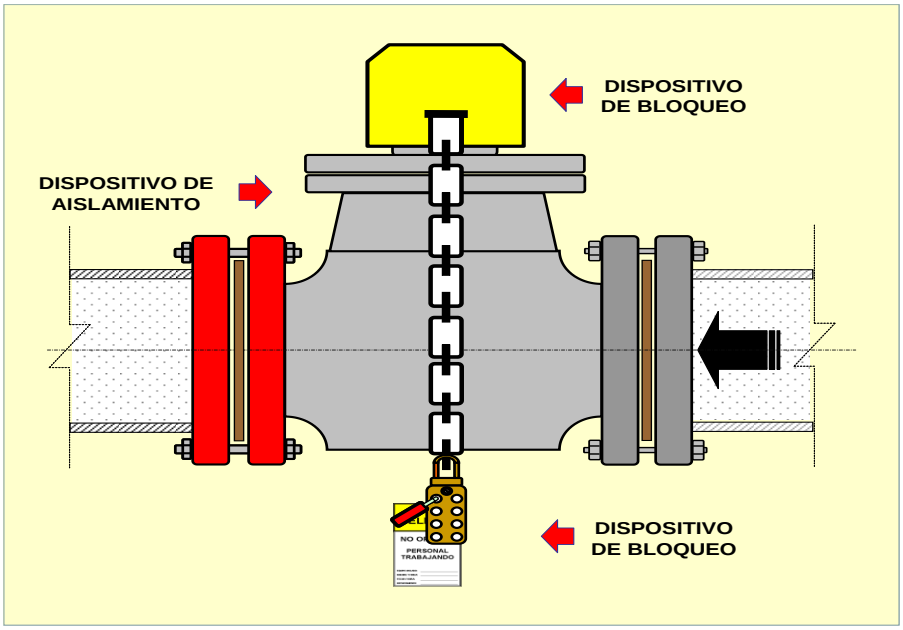


Figura 2. Representación ilustrativa de la acción de “bloqueo de energía” en maquinaria o equipo



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Figura 3. Representación ilustrativa de la acción de bloquear una válvula macho.



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 7
Código de colores de candados y formatos de tarjetas de aviso de bloqueos.

Candados de seguridad.

a) Los candados de seguridad se colocan en la cadena o estrobo; o bien, en el porta candados múltiple, para evitar la manipulación de los dispositivos de aislamiento.

b) Los candados de seguridad deben ser de metal y cumplir con un código de colores que evite confusiones respecto de la especialidad del personal que lo coloca; este código, debe observar lo dispuesto en la Tabla 1.

c) Siempre que de manera simultánea intervengan en la ejecución de actividades de servicio o mantenimiento más de una especialidad, el responsable de la ejecución de cada especialidad debe colocar su propio candado de seguridad, observando el código de colores establecido en la Tabla 1.

Tabla 1.- Selección de colores para candados de seguridad.

No.	ESPECIALIDAD	COLOR DEL CANDADO DE SEGURIDAD QUE DEBE EMPLEAR	
1	ÁREA OPERATIVA	ROJO	
2	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	AMARILLO	
3	MANTENIMIENTO MECÁNICO	AZUL	
4	OTRAS ESPECIALIDADES, INSTRUMENTOS, CIVIL.	GRIS	
5	JEFE DE TALLER	OPCIONAL	SIN CÓDIGO
6	CONTRATISTAS	VERDE	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Porta candados.

a) Cuando se requiera colocar más de un candado de seguridad, se deben emplear porta candados múltiples, como el que se muestra de manera ilustrativa en la Figura 2.

b) El material de construcción y las características de éstos se deben seleccionar en función del servicio que prestarán.

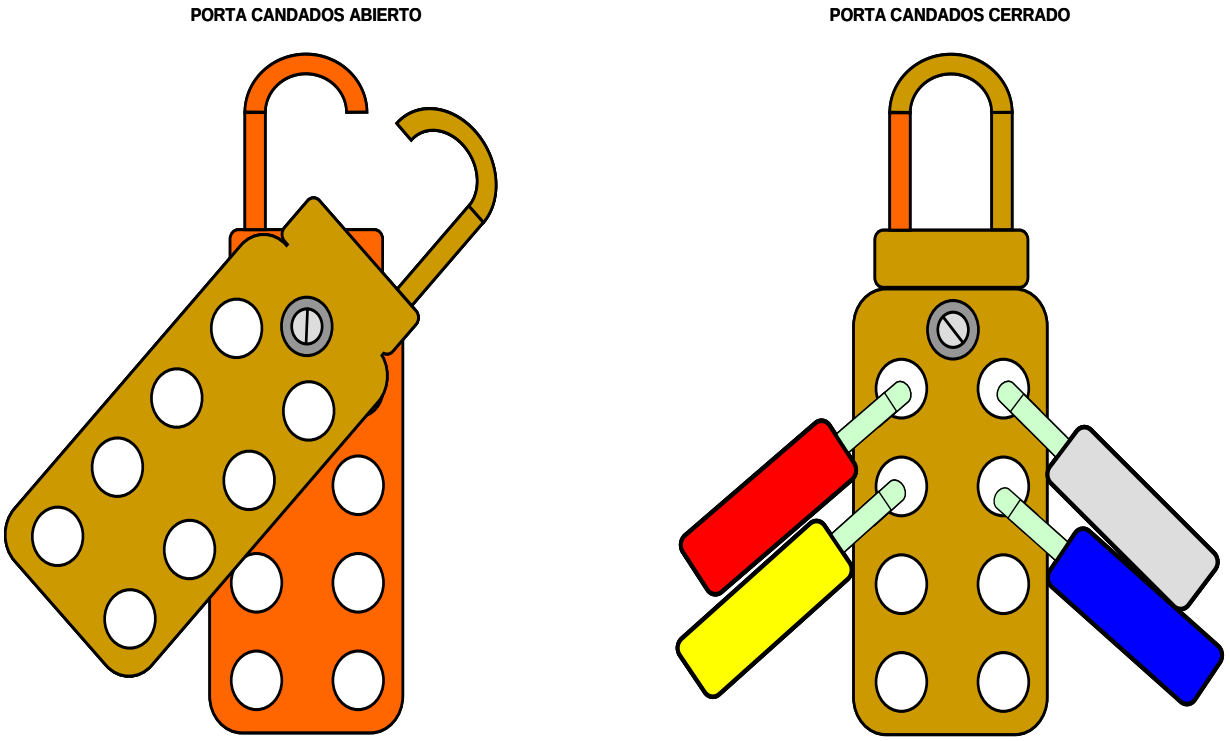


Figura 2. Ejemplo ilustrativo de portacandados múltiple.

Tarjetas de aviso.

a) Las tarjetas de aviso deben cumplir las dimensiones, código de colores y textos que se establecen en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999 y que se muestran en la Figura 3.

b) Las tarjetas se deben fabricar con material resistente. En el anverso se debe incluir la fotografía del trabajador y sus datos generales y en el reverso la correspondiente a los datos de la maquinaria o equipo que será sujeto a servicio o mantenimiento.

c) Se recomienda que la tarjeta se coloque dentro de un protector de plástico resistente a la intemperie, que permita incorporar en el reverso una pequeña tarjeta que incluya la información general del equipo a intervenir, el número de permiso de trabajo y la fecha y hora en que es colocada en el dispositivo de aislamiento de energía, como se muestra en las siguientes figuras:

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística



Figura 3. Tarjeta de aviso para utilizarse junto con el candado de seguridad.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Administración de los dispositivos de bloqueo.

a) El responsable por especialidad (operación, mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, otras especialidades y contratistas) debe llevar un control para los dispositivos de bloqueo que utiliza en la ejecución de sus labores. Como mínimo dicho control debe incluir los aspectos siguientes:

1. Los candados de seguridad deben estar pintados del color que corresponda a cada especialidad, como se muestra en la Tabla 1.
2. El tamaño de los candados de seguridad se debe estandarizar, de manera que puedan ser utilizados en los portacandados y en las cadenas de acero galvanizado.
3. El tamaño de los portacandados múltiples se debe estandarizar en el tamaño de los orificios en que se colocan los candados.
4. Cada candado de seguridad y su llave deben estar identificados con un número de control, número de golpe.
5. Se debe contar con una llave principal **con repuesto por candado**, con la finalidad de prevenir pérdidas, daños.
6. Los dispositivos de bloqueo deben ser de uso exclusivo para tal fin; por tanto, debe quedar estrictamente prohibido darles otro uso.
7. Los estrobos de acero y las cadenas de acero galvanizado deben ser del tamaño (longitud y diámetro) que permita su colocación segura en los dispositivos de aislamiento de energía; este tamaño se debe definir en función del tamaño y tipo de válvulas presentes en las instalaciones.

b) Los dispositivos de bloqueo se deben resguardar en sitios que permitan su conservación en condiciones de uso inmediato y seguro; para lo cual, se debe utilizar una “estación de dispositivos de bloqueo” que cumpla las características siguientes:

1. Tamaño en función de los requerimientos de la instalación.
2. Que cuente con puertas de acrílico transparente de 6 mm de espesor mínimo y con puertas corredizas o abatibles aseguradas con una llave; la cuál debe ser resguardada por el personal que sea designado por el jefe de la especialidad.
3. Su puerta sea asegurada con una llave.

c) Los candados de seguridad, porta candados, cadenas y estrobos de acero y las tarjetas de aviso, deben ser de uso exclusivo para el aislamiento de maquinaria y equipo; por tanto, no se debe permitir su uso para un fin diferente.

d) Los responsables de operación y de las diferentes especialidades de mantenimiento del centro de trabajo o instalación, deben determinar sus requerimientos mínimos de estos recursos y gestionar su adquisición a través de las instancias correspondientes.

e) Cada responsable por especialidad, cuyo personal emplea dispositivos de bloqueo durante la ejecución de sus labores, debe decidir el sitio adecuado para instalar el tablero; así como, al personal responsable del resguardo de la llave; considerando que debe estar disponible en todos los turnos en que se labore en el centro de trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 8
Ejemplos ilustrativos de candados y accesorios



Candado



Panel de candados y tarjetas



Porta candado



Aros para modificar puertas de gabinetes



Porta candado con tarjeta de "Operación"



Interruptor sin perforación



Interruptor multipolo



Interruptor de un polo

Portacandado y candado para interruptores de pastilla:



Pinzas extractoras de fusibles



Bloqueador para centro de carga



Bloqueo de gabinete con candado



Bloqueo con cable y candado







Bloqueo con candado y tarjeta en interruptores y arrancadores eléctricos

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 9
Estándar para uso de placas de aislamiento mecánico o comales.

Las placas de aislamiento mecánico o comales y bridas ciegas deben ser identificadas con la siguiente información: especificación de la clase del material, diámetro, espesor, clase y tipo de cara {plana (FF), realzada (RF) o de anillo (RTJ)}, en la lengüeta para los comales y en el canto para las bridas, según corresponda. El juego de bridas donde se coloquen los comales y bridas ciegas deben ser identificadas en los cantos con pintura color rojo seguridad, con la finalidad de tener visibles y de fácil localización los aislamientos instalados para su posterior retiro, evitando riesgos de obstrucción y sobrepresión durante la puesta en servicio.

Se puede identificar la lengüeta mediante código de colores, conforme a las siguientes imágenes:





Para el caso de las figuras 8, estás deben girarse conforme a lo establecido en el AST (lado ciego/lado abierto) según corresponda. El juego de bridas donde se giren debe ser identificadas en los cantos con pintura color rojo seguridad con la finalidad de tener visibles y de fácil localización los aislamientos instalados para su posterior giro de retorno a condición normal, evitando riesgos de obstrucción y sobrepresión durante la puesta en servicio.

Los aislamientos como juntas o bridas ciegas se deben colocar en los lugares más adecuados y seguros en términos del tipo de trabajo a ejecutar, conforme al análisis de seguridad en el trabajo (AST).

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 10
Cuestionario de evaluación

PEMEX LOGISTICA	**Subdirección:** **Gerencia:** **Centro de trabajo:**	**Fecha de aplicación:**

Cuestionario de evaluación de conocimientos:
Procedimiento critico de seguridad bloqueo de energía y materiales peligrosos
PXL-GDSSSTPA-PCS-06

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____Área/departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1.- Relacione las columnas de preguntas con las respuestas correcta, colocando en el paréntesis la letra correspondiente. (Valor 3 puntos)

a) Dispositivo de aislamiento de energía	( ) Permanece “atrapada” en máquinas o equipos después que estos están fuera de operación
b) Dispositivo de bloqueo	( ) Puede causar daño a los trabajadores expuestos, instalaciones y medio ambiente
c) Energía peligrosa	( ) Interruptores eléctricos, arrancadores, switch, válvula de bloqueo
d) Energía residual	( ) Portacandado, candado, cadena o estrobo de acero

Sección 2.-Complete los siguientes enunciados (Valor 3 puntos)

El color de los candados de seguridad debe emplear el personal de mantenimiento eléctricos es de color _____, para el personal de operación es color _____, personal de mantenimiento es color _____ y para los contratistas es de color _____.

Sección 3.-Conteste correctamente las siguientes preguntas (Valor 4 puntos)

1. En los casos en que los dispositivos de aislamiento de energía eléctrica (interruptores), no estén diseñado para recibir un portacandado múltiple o un candado de seguridad ¿Qué se debe hacer para bloquear la energía?

2. Cuando al verificar el aislamiento de energía eléctrica resulta que el equipo aún está energizado, ¿Cómo se debe proceder?

3. ¿Cómo se verifica que la maquinaria o equipo está libre de fluidos?

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

4. En caso de que no se pueda bloquear la maquinaria o equipo; ya que, las válvulas de bloqueo “se pasan” o no se cuenta con válvulas de bloqueo o no se cuenta con arreglos para purga o venteo, ¿Qué acciones se deben tomar?

Nota: El número de reactivos es responsabilidad del evaluador.

_____ % Calificación Requiere nuevamente comunicación | Si | No |

Firma del trabajador	Nombre y firma del evaluador	Nombre y firma Jefe del área del trabajador

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

9. Control de revisión:

9.1 Este Procedimiento Técnico Operativo está disponible para consulta del personal de Pemex logística en el portal de la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA).

9.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este Procedimiento Técnico Operativo deben remitirse por escrito a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA) vía correo electrónico a la Subgerencia de Administración de Seguridad de los Procesos ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Int. C3, Edificio B1, Piso 8, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al Buzón de sugerencias del portal de la GDSSSTPA.

App GDSSSTPA - Power Apps

9.3 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este Procedimiento Técnico Operativo deben remitirse por escrito a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA) vía correo electrónico

9.4 El presente documento debe actualizarse cada 3 años o antes, por actualización o emisión de normas oficiales mexicanas o documentos técnicos operativos relacionados con el alcance de este procedimiento.

9.5 Revisar el Procedimiento Técnico Operativo para Control de Documentos y Registros, PXL-GDSSSTPA-PTO-045 e incluir lo que considere el equipo de trabajo que aplica.

Sección de cambios

Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Revisó (nombre)	Aprobó (nombre)
2	2	03.ago.23	En el encabezado se actualiza la Revisión a 2, Fecha de revisión a 14 de agosto de 2023 y Próxima revisión a 14 de agosto de 2026.	ARZ	FOCC
2	2	03.ago.23	Actualización de la hoja de autorización por revisión de PCS	ARZ	FOCC
3	2	03.ago.23	Se modifica el Nivel de Riesgo de 1 a 2.	ARZ	FOCC

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3 - 4	2	03.ago.23	Se actualiza el Equipo de Trabajo que participa en la revisión 2 del PCS.	ARZ	FOCC
10	2	03.ago.23	En Marco de referencia, corrección del año de la NOM-005-STPS-1998	LSS	FOCC
11	2	03.ago.23	Apartado 5.1.2 inciso g. Se agrega circuitos eléctricos	LSS	FOCC
11	2	03.ago.23	Apartado 5.1.2 inciso h. Se agregan trabajos eléctricos	LSS	FOCC
12	2	03.ago.23	Apartado 5.1.3. Se agregan diagramas eléctricos.	LSS	FOCC
12	2	03.ago.23	Apartado 5.1.3, inciso a. Se agrega el texto (voltaje, presión, entre otros).	LSS	FOCC
14	2	03.ago.23	Apartado 5.1.16. Se agregan equipos eléctricos.	LSS	FOCC
14	2	03.ago.23	Apartado 5.1.21. Se agrega el texto “de su responsabilidad”.	LSS	FOCC
14	2	03.ago.23	Apartado 5.1.22. Se agrega el texto “y supervisores”	LSS	FOCC
15	2	03.ago.23	Apartado 5.1.24 inciso c. Se modifica “confirmas vía radio trunking” por “confirmar por los medios de comunicación disponibles”.	LSS	FOCC
16	2	03.ago.23	Apartado 5.2. Se incluye la palabra “todo” el personal asociado.	LSS	FOCC
17	2	03.ago.23	Apartado 5.3.5. Se incluye entre paréntesis (mantenimiento o contratista) en el párrafo.	LSS	FOCC

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística